

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
7	3	1	2	0	3							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 29. April 2026



IHK

2 Sicherstellen der Datenqualität

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit

23

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift _____

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.

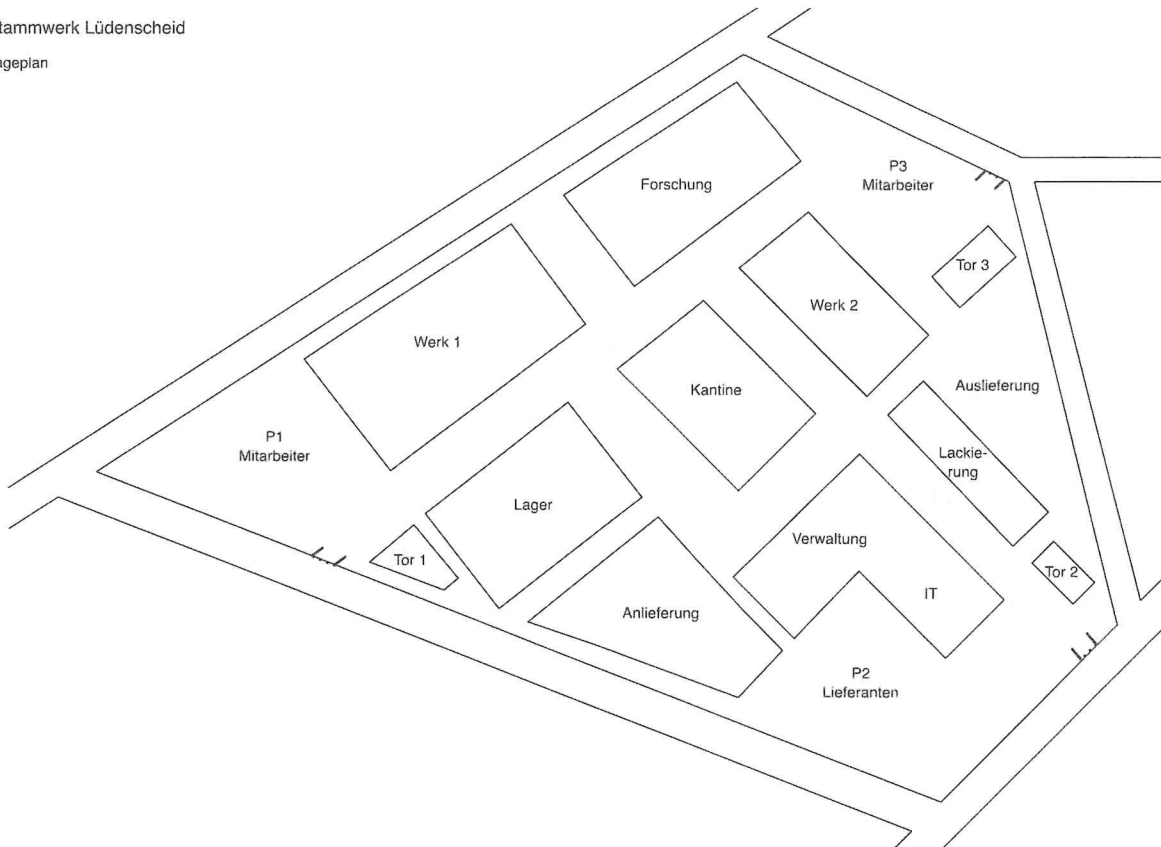
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2026 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die AMAG Tech GmbH ist ein Zulieferer für die Automobilindustrie. Im Stammwerk in Lüdenscheid sind rund 2.200 Mitarbeiter beschäftigt. In Lüdenscheid befindet sich zudem die zentrale Verwaltung und die IT der vier bundesweit existierenden Standorte.

Stammwerk Lüdenscheid

Lageplan



Sie sind Mitarbeiter der IT-Abteilung, die sowohl für die Administration der alltäglichen Prozesse im Werk zuständig ist als auch für den Betrieb des firmeneigenen ERP-Systems, welches zum Beispiel den unternehmensinternen Warenverkehr steuert.

1. Aufgabe (21 Punkte)

Aktuell werden alle Personen beim Zugang auf das Werksgelände der AMAG Tech GmbH persönlich kontrolliert, dadurch entstehen sehr lange Wartezeiten. Im Rahmen der Planung des neuen Zutrittssystems wurden die Zutrittsdaten der letzten zwölf Monate von jeder Person erhoben und aggregiert.

Folgende Daten liegen vor:

Personengruppe	Durchschnittliche Anzahl pro Tag	Spitzenzeiten (>75 % der Gesamtanzahl)	Häufigste Zugangspunkte
Mitarbeiter	2.200	6:00-8:00 16:00-18:00	Tor 1 (65 %) Tor 2 (25 %) Tor 3 (10 %)
Gäste/Kunden	45	9:00-11:00 13:00-15:00	Tor 1 (90 %) Tor 2 (10 %)
Fremdfirmen	120	ganztägig	Tor 1 (40 %) Tor 3 (60 %)

a) Um die Daten nutzbar zu machen, sollen sie visualisiert werden.

Erstellen Sie (auf Seite 3) eine Skizze bzw. Entwurf von einem geeigneten Diagramm, das die Verteilung der verschiedenen Personengruppen auf die drei Tore visualisiert.

Beschriften Sie die Achsen und geben Sie eine Legende an.

9 Punkte

b) Die Kontrolle der Personen am Tor soll in Zukunft automatisiert erfolgen.

ba) Berechnen Sie, wie viele Personen durchschnittlich pro Tag durch jedes Tor gehen und wie hoch die anteilige Auslastung der Tore in Prozent ist.

6 Punkte

Fortsetzung 1. Aufgabe

Korrekturrand

- bb) Beschreiben Sie je Tor eine statistische Erkenntnis, die für die Planung des neuen Zutrittssystems relevant ist. 6 Punkte

Tor 1	
Tor 2	
Tor 3	

2. Aufgabe (28 Punkte)

Eine neue Sicherheitsrichtlinie schreibt vor, dass nur berechtigte Personen in registrierten Fahrzeugen auf das Werksgelände fahren dürfen.

Als Mitarbeiter der AMAG Tech GmbH unterstützen Sie bei der Entwicklung eines automatisierten Zugang-Kontrollsystems, das den Werkschutz entlasten und Kosten einsparen soll.

- a) Nennen Sie für die Umsetzung der neuen Richtlinie zwei weitere Merkmale und geben Sie an, wie diese bei der erstmaligen Erfassung am Tor durch den Werkschutz überprüft werden können. 4 Punkte

Merkmals	Initiale Überprüfung bei der Registrierung
Fahrzeug-Kennzeichen	Einmalig durch den Werkschutz direkt am Tor

- b) Das bei der Registrierung erfasste Kennzeichen soll bei der Einfahrt automatisiert überprüft werden. Hierzu platzieren Sie Kameras an den Schranken der Werkstore.

Korrekturrand

Eine Kamera liefert folgendes Bild eines Transporters an der Schranke:



Sie erhalten den Auftrag, einen Workflow für eine automatisierte Kennzeichen-Überprüfung zu entwerfen. Die Kennzeichen von berechtigten Fahrzeugen wurden bereits bei der Registrierung in einer Datenbank hinterlegt.

Nennen Sie vier sinnvolle Schritte und Funktionalitäten.

8 Punkte

Schritt	Funktionalität
Bildaufnahme	Kamera an Schranke erzeugt ein digitales Bild von der Frontseite des Fahrzeugs
Entscheidung: Freigabe oder nicht	Abhängig vom letzten Schritt wird die Schranke geöffnet oder nicht.

- c) Beschreiben Sie zwei Gründe, warum neuronale Netze für diese Aufgabe geeignet sind.

4 Punkte

Fortsetzung 2. Aufgabe →

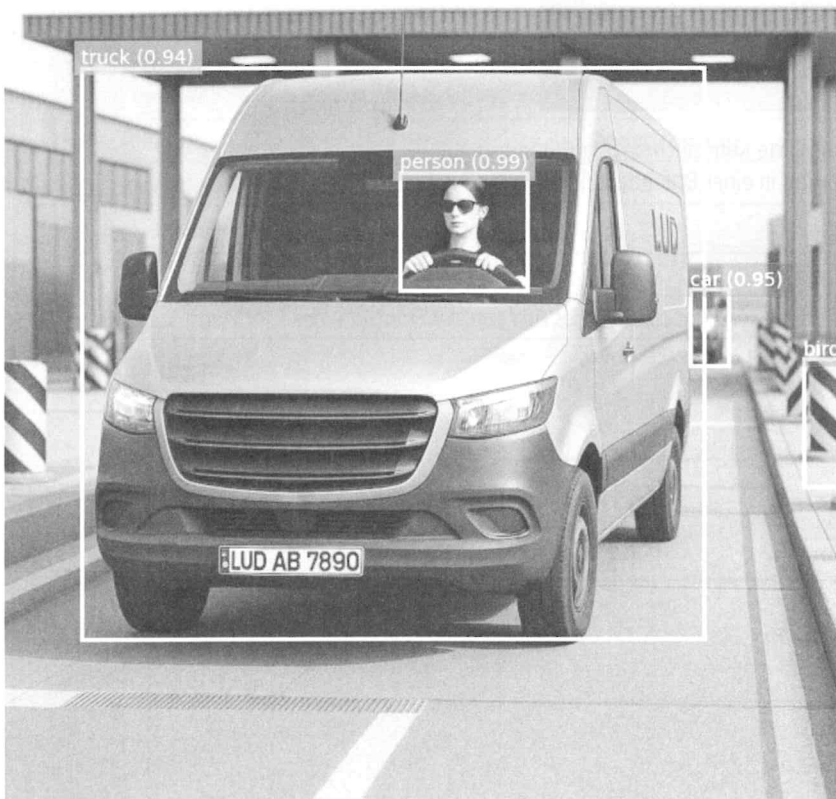
d) Bei Ihren Recherchen finden Sie folgenden Text:

A **Convolutional Neural Network (CNN)** is a special type of neural network that is particularly effective when working with **images and visual data**. Unlike traditional neural networks, which treat input values without considering their spatial relationships, CNNs can **recognize local patterns** like edges, corners, or textures in images. They achieve this by using a technique called **convolution**, where small filters (kernels) slide across the image to detect meaningful features. This allows CNNs to understand **what** is in the image and **where** it is, even if the object appears in different positions.

In contrast, a normal neural network (fully connected network) flattens the image into a one-dimensional vector, losing all spatial structure. CNNs, on the other hand, maintain the two-dimensional layout of pixels and use multiple layers to learn from simple patterns (like lines) up to complex shapes (like faces or license plates).

Beschreiben Sie zwei Gründe, warum sich Convolutional Neural Networks (CNN) für die Kennzeichen-Erkennung besonders gut eignen. 4 Punkte

e) Sie beginnen mit der Bildverarbeitung mit einem CNN-Verfahren und setzen ein Standardmodell zur groben Vorklassifizierung ein. Sie erhalten folgendes Ergebnis:



ea) Beschreiben Sie eine bereits vorhandene und eine noch fehlende Funktionalität des Verfahrens.

4 Punkte

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

Anlagen zur 3. Aufgabe

Beispiel Datensätze:

Autorisierungsdatenbank

Bereich;Mitarbeiter ID
Werk 1;4
Werk 1;6
Werk 1;7
Werk 1;8
Werk 1;10
Werk 1;12
Werk 2;4
Werk 2;6
Werk 2;7
Werk 2;8
Werk 2;10
Werk 2;12
Forschung;1
Forschung;2
Forschung;4
Forschung;7
Forschung;11
Lager;4
Lager;6
Lager;7
Lager;10
Lager;12
...

Personaldatenbank

```
[  
  {  
    "MID": 2,  
    "first_name": "Rita",  
    "last_name": "Braht",  
    "job_title":  
      "Fachinformatiker/in",  
    "department": "IT",  
    "status": "Mitarbeiter"  
  },  
  {  
    "MID": 3,  
    "first_name": "Armin",  
    "last_name": "Postle",  
    "job_title":  
      "Sacharbeiter/in",  
    "department": "Verwaltung",  
    "status": "Mitarbeiter"  
  },  
  {  
    "MID": 4,  
    "first_name": "Bert",  
    "last_name": "Kopf",  
    "job_title": "Putzblitz",  
    "department": "Reinigung",  
    "status": "Dienstleister"  
  },  
  ...  
]
```

Zutrittsdatenbank

ExcelID	ID	MID	Rolle	Gebäude	Wochentag	Tag	Monat	Von	Bis
79	1	4	Reinigungskraft	IT	Mo	17	3	05:30	06:30
131	2	10	Arbeiter	Werk 2	Mo	17	3	05:30	08:30
106	3	7	Reinigungskraft	Verwaltung	Mo	17	3	06:00	09:00
59	4	6	Arbeiter	Werk 1	Mo	17	3	06:00	11:00
179	5	12	Arbeiter	Werk 1	Mo	17	3	06:30	11:30
54	6	9	Zulieferer	Kantine	Mo	17	3	06:30	15:30
80	7	4	Reinigungskraft	Verwaltung	Mo	17	3	06:45	08:45
19	8	2	Fachinformatiker	IT	Mo	17	3	08:15	11:30
132	9	10	Arbeiter	Kantine	Mo	17	3	08:30	09:00
156	10	8	Zulieferer	Anlieferung	Mo	17	3	08:45	10:45
107	11	7	Reinigungskraft	Kantine	Mo	17	3	09:00	09:30

eb) Beschreiben Sie eine Möglichkeit, die noch fehlende Funktionalität im Verfahren zu realisieren.

2 Punkte

Korrekturrand

f) Nennen Sie zwei Maßnahmen, die aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich sind, um einen rechtskonformen Betrieb zu ermöglichen.

2 Punkte

3. Aufgabe (25 Punkte)

Die Zugänge zu besonders sicherheitsrelevanten Gebäuden (Forschung und IT) sollen in Zukunft digital ausgewertet werden.

Für das Zutrittssystem werden verschiedene Daten verwendet:

- **Autorisierungsdatenbank:** Berechtigungen für den Zutritt verschiedener Gebäude
- **Zutrittsdatenbank:** Tatsächliche Zutritte, die mithilfe eines RFID-Chips gespeichert werden, um nachzuvollziehen, wer welches Gebäude zu welchem Zeitpunkt betreten oder verlassen hat
- **Personaldatenbank:** Daten des Personalmanagementsystems werden genutzt, um die Mitarbeiter-IDs zuordnen zu können.

Die Autorisierungsdatenbank ermöglicht einen Export der Daten als CSV-Datei, die Zutrittsdatenbank liegt als MySQL-Datenbank vor und die Personaldatenbank bietet eine API an, welche die Personaldaten als JSON zurückgibt. Sie finden Auszüge aus den Datenbanken auf Seite 7 (perforierte Anlage).

a) Der Anbieter des Zutrittssystems bietet die Möglichkeit, die Autorisierungsdatenbank zentral in der Cloud zu speichern oder sie dezentral auf den Schließsystemen selbst abzulegen.

Beschreiben Sie je zwei Vor- und Nachteile einer dezentralen Speicherung.

8 Punkte

Vorteil	Nachteil

Fortsetzung 3. Aufgabe

Korrekturrand

ba) Kreuzen Sie in nachfolgender Tabelle an, in welchen Datenbanken personenbezogene Daten gespeichert sind.

3 Punkte

	personenbezogene Daten	nicht personenbezogene Daten
Autorisierungsdatenbank		
Zutrittsdatenbank		
Personaldatenbank		

bb) Beschreiben Sie zwei Maßnahmen, die Sie in Bezug auf die Datenspeicherung von personenbezogenen Daten ergreifen müssen.

4 Punkte

ca) Für eine Analyse von Bewegungsprofilen sollen die Daten zusammengeführt werden. Im Rahmen eines ETL-Prozesses werden die Rohdaten für die Analyse vorbereitet und entsprechend neue Attribute hinzugefügt oder angepasst.

Nennen Sie zwei Attribute aus den gegebenen Datenbanken, die Sie im Rahmen der Transformation anpassen bzw. hinzufügen würden, und erläutern Sie den Zweck. Gehen Sie dabei auch auf die genutzten Datentypen ein.

8 Punkte

Attribut	Erläuterung

cb) Beschreiben Sie einen Fall, in dem eine solche Datenzusammenführung aus Sicht von Datenschutz bzw. Mitarbeiterrecht erlaubt wäre.

2 Punkte

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

SQL-Syntax (Auszug) zur 4. Aufgabe

Syntax	Beschreibung
Tabelle	
CREATE TABLE Tabellenname (Spaltenname <i>DATENTYP</i> , [...] Primärschlüssel, Fremdschlüssel)	Erzeugt eine neue leere Tabelle mit der beschriebenen Struktur
ALTER TABLE Tabellenname ADD COLUMN Spaltenname <i>DATENTYP</i> DROP COLUMN Spaltenname MODIFY COLUMN Spaltenname <i>DATENTYP</i> ADD Fremdschlüssel	Änderungen an einer Tabelle: Hinzufügen einer Spalte Entfernen einer Spalte Verändern des Datentyps einer Spalte Hinzufügen eines Fremdschlüssels
DROP TABLE Tabellenname	Löscht eine Tabelle
Schlüssel	
PRIMARY KEY (Spaltenname)	Erstellung eines Primärschlüssels
FOREIGN KEY (Spaltenname) REFERENCES Tabellenname(Primärschlüsselspaltenname)	Erstellung einer Fremdschlüssel-Beziehung
Datentypen	
CHARACTER	Textdatentyp
CHAR (anzahl)	Zeichenkette mit anzahl Zeichen
VARCHAR (anzahl)	Zeichenkette mit maximal anzahl Zeichen
DECIMAL	Numerischer Datentyp (Festkommazahl)
DOUBLE	Numerischer Datentyp (Gleitkommazahl)
INTEGER	Numerischer Datentyp (Ganzzahl)
DATE	Datum (Format DD.MM.YYYY)
Befehle, Klauseln, Attribute	
SELECT * Spaltenname1 [, Spaltenname2] ...	Wählt die Spalten einer oder mehrerer Tabellen, deren Inhalte in die Liste aufgenommen werden sollen; alle Spalten (*) oder die namentlich aufgeführten
FROM	Name der Tabelle oder Namen der Tabellen, aus denen die Daten der Ausgabe stammen sollen
SELECT ... FROM ... (SELECT ... FROM ... WHERE ...) AS tbl WHERE ...	Unterabfrage (subquery), die in eine äußere Abfrage eingebettet ist. Das Ergebnis der Unterabfrage wird wie eine Tabelle – hier mit Namen "tbl" – behandelt.
SELECT DISTINCT	Eliminiert doppelte Zeilen in der Ergebnisausgabe.
JOIN / INNER JOIN ... ON ...	Liefert nur die Datensätze zweier Tabellen, die gleiche Datenwerte enthalten
LEFT JOIN / LEFT OUTER JOIN ... ON ...	Liefert von der erstgenannten (linken) Tabelle alle Datensätze und von der zweiten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der ersten Tabelle übereinstimmen
RIGHT JOIN / RIGHT OUTER JOIN ... ON ...	Liefert von der zweiten (rechten) Tabelle alle Datensätze und von der ersten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der zweiten Tabelle übereinstimmen
WHERE	Bedingung, nach der Datensätze ausgewählt werden sollen
WHERE EXISTS (subquery)	Die Bedingung EXISTS prüft, ob die Suchbedingung einer Unterabfrage mindestens eine Zeile zurückliefert. NOT EXIST negiert die Bedingung.
WHERE NOT EXISTS (subquery)	
WHERE ... IN (subquery)	Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge vorhanden.
WHERE NOT... IN (subquery)	Der Wert des Datenfelds ist in der ausgewählten Menge nicht vorhanden.
GROUP BY Spaltenname1 [,Spaltenname2] ... HAVING Bedingung	Gruppierung (Aggregation) nach Inhalt des genannten Feldes Nur Werte für Gruppen anzeigen, die <i>Bedingung</i> erfüllen
ORDER BY Spaltenname1 [,Spaltenname2] ... ASC DESC	Sortierung nach Inhalt des genannten Feldes oder der genannten Felder Pro Sortierkriterium: ASC: aufsteigend; DESC: absteigend

Fortsetzung: SQL-Syntax (Auszug)

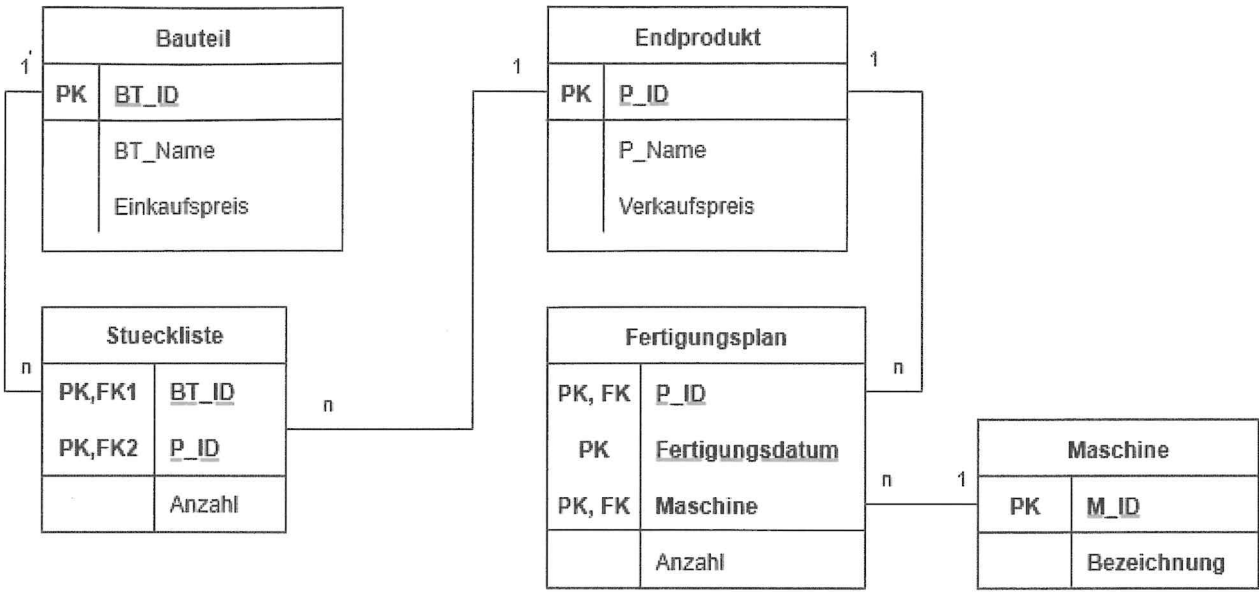
ba)	Syntax	Beschreibung
	<i>Datenmanipulation</i>	
	DELETE FROM Tabellenname	Löschen von Datensätzen in der genannten Tabelle
	UPDATE Tabellenname SET	Aktualisiert Daten in Feldern einer Tabelle
	INSERT INTO Tabellenname[(spalte1, spalte2, ...)] VALUES (Wert für Spalte 1 [, Wert für Spalte 2, ...]) oder SELECT ... FROM ... WHERE	Fügt Datensätze in die genannte Tabelle, die entweder mit festen Werten belegt oder Ergebnis eines SELECT-Befehls sind
	<i>Berechtigungen kontrollieren</i>	
bb)	CREATE USER Benutzer Rolle IDENTIFIED BY 'Passwort'	Erzeugt einen neuen Benutzer oder eine neue Rolle mit einem Passwort
	GRANT Recht Rolle ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt TO Benutzer Rolle [WITH GRANT OPTION]	Weist einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt zu Weist einem Benutzer eine Rolle zu
	REVOKE Rechte Rollen ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt FROM Benutzer Rolle	Entzieht einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt Entzieht einem Benutzer eine Rolle
	<i>Aggregatfunktionen</i>	
	AVG (Spaltenname Ausdruck)	Ermittelt das arithmetische Mittel aller Werte im angegebenen Feld
	COUNT (Spaltenname *)	Ermittelt die Anzahl der Datensätze mit Nicht-NULL-Werten im angegebenen Feld oder alle Datensätze der Tabelle (dann mit Argument *)
	SUM (Spaltenname Ausdruck)	Ermittelt die Summe aller Werte im angegebenen Feld oder der Formelergebnisse
	MIN (Spaltenname Ausdruck)	Ermittelt den kleinsten aller Werte im angegebenen Feld
	MAX (Spaltenname Ausdruck)	Ermittelt den größten aller Werte im angegebenen Feld
ca)	STDDEV (Spaltenname)	Ermittelt die Standardabweichung aller Werte vom arithmetischen Mittel
	VARIANCE (Spaltenname)	Ermittelt die Varianz aller Werte
	CORR (Spaltenname_1, Spaltenname_2)	Ermittelt die Korrelation zwischen zwei Merkmalen (1 = 100% korreliert, 0 = kein Zusammenhang)
	<i>Funktionen</i>	
	LEFT (Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> in <i>Zeichenkette</i> von links.
	RIGHT (Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> in <i>Zeichenkette</i> von rechts.
	NOW ()	Liefert das aktuelle Datum mit der aktuellen Uhrzeit
	YEAR (DatumZeit)	Liefert das Jahr aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl
	MONTH (DatumZeit)	Liefert den Monat aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl
	WEEKDAY (DatumZeit)	Liefert den Tag der Woche aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl (Montag = 0)
	DAY (DatumZeit)	Liefert den Tag des Monats aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl
	HOURL (DatumZeit)	Liefert die Stunde aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl.
	MINUTE (DatumZeit)	Liefert die Minute aus der angegebenen Zeitangabe als Zahl.
	DATEADD (Datumsteil, Intervall, Datum)	Addiert zu einem Datum ein Intervall (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten)
	DATEDIFF (Datumsteil, Anfangsdatum, Enddatum)	Liefert Enddatum-Startdatum (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten)
	<i>Datumsteil</i>	
cb)	DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MINUTE	Mögliche Datumsteile
	<i>Operatoren</i>	
	UNION	Vereinigung von Abfrageergebnissen zu einem Ergebnis
	AND	Logisches UND
	OR	Logisches ODER
	NOT	Logische Negation
	IS NULL	Überprüfung auf NULL
	LIKE	Überprüfung von Zeichenketten auf Gleichheit wenn Platzhalter (%, _) eingesetzt werden.
	=	Test auf Gleichheit
	>, >=, <, <=, < >	Test auf Ungleichheit
	*	Multiplikation
	/	Division
	+	Addition, positives Vorzeichen
	-	Subtraktion, negatives Vorzeichen

Stand 2024-10-07

4. Aufgabe (26 Punkte)

Korrekturrand

Für das Logistik-Modul zum unternehmensinternen Warenverkehr wurde folgende Datenbank entwickelt. Sie sollen folgende SQL-Anweisungen für das Modul erstellen.



a) Erstellen Sie eine Liste der am 26.04.2026 und 27.04.2026 zu fertigenden Endprodukte. Sortieren Sie zuerst nach Datum und anschließend nach Namen des Endprodukts. 4 Punkte

Fertigungsdatum	P_Name	Anzahl
2026-04-26	Fahrwerk	50
2026-04-26	Hinterachse	40
2026-04-26	Vorderachse	100
2026-04-27	Fahrwerk	25
2026-04-27	Hinterachse	40
2026-04-27	Karosserieträger	30
2026-04-27	Vorderachse	50

ba)

b) Erstellen Sie eine Liste der Bauteile mit Namen und gesamten Anzahl, welche am 27.04.2026 zu den verschiedenen Fertigungsanlagen (Maschinen) gebracht werden müssen. Beachten Sie, dass die gleichen Bauteile in verschiedene Endprodukte eingebaut werden können. Z. B. werden Bremsscheiben sowohl in die Vorder- wie auch die Hinterradachsen eingebaut. 8 Punkte

BT_ID	BT_Name	Gesamtzahl
1025	Antriebswelle	100
1145	Bremsscheibe	180
1774	Karosserie-Träger	25
1234	Kupplung	25
1885	Lenkrad	30
1003	Scheinwerfer LED	60
1554	Sitz	60
1876	Stoßdämpfer	180

bb)

ca)

cb)

- c) Da internationale Konkurrenz auf den Markt drängt, erhalten Sie den Auftrag zu ermitteln, wo Verkaufspreise gesenkt werden können.

Korrekturrand

Ermitteln Sie dazu den Deckungsbeitrag für jedes Endprodukt. Sortieren Sie nach dem Deckungsbeitrag, sodass die höchsten Deckungsbeiträge oben stehen. Zeigen Sie nur die Produkte mit Deckungsbeiträgen an, die über 50 EUR liegen. 8 Punkte

P_Name	Verkaufspreis	Variable Kosten	Deckungsbeitrag
Fahrwerk	2000	320	1680
Karosserieträger	1500	560	940
Bremssystem	900	160	740
Hinterachse	700	200	500

- d) Der „Montageroboter A1“ (Bezeichnung) ist ausgefallen und wird am 27.04.2026 repariert.

Verschieben Sie das Fertigungsdatum für die betroffenen Fertigungspläne um eine Woche.

6 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

